

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Webová aplikácia 4tak – archivácia a správa SOČ prác

Č. odboru: Informatika / programovanie

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyhlasujeme, že prácu stredoškolskej odbornej činnosti na tému „Webová aplikácia 4tak – archivácia a správa SOČ prác“ sme vypracovali samostatne a v súlade s autorským zákonom.

ABSTRAKT

Práca sa zameriava na návrh a realizáciu webovej aplikácie 4tak určenej na archiváciu a správu prác stredoškolskej odbornej činnosti. Aplikácia umožňuje žiakom vkladať projekty prostredníctvom formulára, učiteľom ich schvaľovať a používateľom projekty hodnotiť. Výsledkom je funkčný webový systém využiteľný v školskom prostredí.

Kľúčové slová: webová aplikácia, SOČ, Django, archivácia

ABSTRACT

The work focuses on the design and implementation of the 4tak web application for archiving and managing secondary school professional activity projects. The system allows students to submit projects, teachers to approve them, and users to rate projects.

Keywords: web application, SOČ, Django

0 ÚVOD

V posledných rokoch dochádza k výraznej digitalizácii vzdelávacieho procesu a správy školských dokumentov. Tradičné papierové formy archivácie študentských prác sú postupne nahrádzané elektronickými systémami, ktoré umožňujú jednoduchší prístup k informáciám, ich dlhodobé uchovávanie a efektívnu správu. Jednou z oblastí, kde má digitalizácia výrazný prínos, je evidencia a prezentácia prác stredoškolskej odbornej činnosti.

Práce SOČ predstavujú významnú súčasť odborného vzdelávania žiakov stredných škôl. Ich cieľom je rozvíjať odborné znalosti, praktické zručnosti a schopnosť samostatnej práce. Napriek ich kvalite však často dochádza k tomu, že po obhajobe nie sú

systematicky archivované alebo sú dostupné len v obmedzenej forme. Tento stav sťažuje spätné dohľadanie projektov, ich porovnávanie a využitie ako inšpirácie pre ďalších žiakov.

Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli vytvoriť webovú aplikáciu 4tak, ktorej hlavným cieľom je centrálna archivácia a správa SOČ prác v elektronickej podobe. Aplikácia umožňuje žiakom jednoducho odovzdať projekt prostredníctvom online formulára a učiteľom vykonávať jeho kontrolu a schválenie. Dôležitou súčasťou riešenia je aj možnosť administrátorského zásahu a hodnotenia projektov.

Cieľom práce je navrhnuť a realizovať webovú aplikáciu, ktorá bude prehľadná, bezpečná a vhodná na použitie v školskom prostredí. Dôraz sme kládli na rozdelenie používateľských rolí, ochranu nevhodného obsahu a jednoduchú obsluhu systému. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa venujeme webovým aplikáciám a použitým technológiám. Praktická časť sa zameriava na návrh databázy, implementáciu funkcionalít a testovanie vytvorenej aplikácie.

1 PROBLEMATIKA A PREHĽAD LITERATÚRY

Problematika archivácie a správy študentských projektov je úzko spätá s rozvojom webových technológií. Moderné webové aplikácie umožňujú efektívne spracovanie dát, ich bezpečné uloženie a jednoduchý prístup pre rôzne skupiny používateľov. V školskom prostredí nachádzajú uplatnenie najmä systémy, ktoré zjednodušujú administratívne procesy a podporujú spoluprácu medzi žiakmi a učiteľmi.

1.1 Webové aplikácie v školskom prostredí

Webová aplikácia je softvérové riešenie, ktoré je prevádzkované na serveri a používateľ k nemu pristupuje prostredníctvom internetového prehliadača. Medzi hlavné výhody webových aplikácií patrí ich dostupnosť z rôznych zariadení, jednoduchá aktualizácia a centrálna správa dát. V školskom prostredí sa webové aplikácie využívajú napríklad na elektronické žiacke knižky, systémy na správu kurzov alebo archiváciu dokumentov.

Pri archivácii SOČ prác je dôležité zabezpečiť nielen samotné uloženie projektov, ale aj ich prehľadné triedenie, vyhľadávanie a kontrolu obsahu. Webová aplikácia umožňuje tieto požiadavky splniť a zároveň poskytuje priestor na prezentáciu projektov širšiemu publiku.

1.2 Klient–server architektúra

Základným princípom fungovania webových aplikácií je klient–server architektúra. Klientom je internetový prehliadač, ktorý zobrazuje používateľské rozhranie a odosiela

požiadavky na server. Server spracováva tieto požiadavky, pracuje s databázou a vracia odpoveď späť klientovi.

Tento model umožňuje oddelenie vizuálnej časti aplikácie od aplikačnej logiky. Výhodou je vyššia bezpečnosť, lepšia škálovateľnosť a jednoduchšia údržba systému. V prípade aplikácie 4tak je serverová časť zodpovedná za spracovanie formulárov, schvaľovanie projektov a správu používateľských práv.

1.3 Backendový framework Django

Django je open-source webový framework pre programovací jazyk Python. Je navrhnutý tak, aby urýchlil vývoj webových aplikácií a zároveň poskytoval vysokú úroveň bezpečnosti. Medzi jeho hlavné vlastnosti patrí zabudovaný administračný systém, objektovo-relačné mapovanie databázy a správa používateľov.

Vďaka týmto vlastnostiam je Django vhodný na tvorbu školských informačných systémov. Vývojár sa môže sústrediť na funkcionality aplikácie bez potreby riešiť základné bezpečnostné mechanizmy. Framework podporuje vytváranie používateľských rolí, čo je nevyhnutné pri rozdelení práv medzi žiakov, učiteľov a administrátora.

1.4 Frontendové technológie

Frontend webovej aplikácie zabezpečuje komunikáciu s používateľom. Základnými technológiami sú HTML, CSS a JavaScript. HTML definuje štruktúru stránky, CSS zabezpečuje jej vzhľad a JavaScript umožňuje interaktivitu.

V aplikácii 4tak boli tieto technológie použité na tvorbu formulárov, zobrazenie projektov a dynamické prvky používateľského rozhrania. Použitie JavaScriptu umožňuje zlepšiť používateľský komfort napríklad validáciou formulárov alebo dynamickým hodnotením projektov.

1.5 Používateľské roly a schvaľovací proces

Pri práci s verejne dostupným obsahom je nevyhnutné riešiť otázku kontroly a moderovania. Systém používateľských rolí umožňuje obmedziť prístup k určitým funkciám aplikácie. V školskom prostredí je vhodné rozdelenie používateľov na žiakov, učiteľov a administrátora.

Žiak má možnosť vložiť projekt do systému, avšak jeho obsah nie je automaticky zverejnený. Učiteľ alebo administrátor vykonáva kontrolu projektu a rozhoduje o jeho

schválení. Tento proces snižuje riziko zverejnenia nevhodného alebo neprimeraného obsahu a zvyšuje dôveryhodnosť systému.

1.6 Bezpečnosť webových aplikácií

Bezpečnosť je jedným z kľúčových aspektov webových aplikácií. Medzi základné bezpečnostné opatrenia patrí autentifikácia používateľov, ochrana formulárov a kontrola prístupových práv. Framework Django poskytuje viacero vstavaných mechanizmov na ochranu proti bežným bezpečnostným hrozbám.

V aplikácii 4tak bola bezpečnosť riešená prostredníctvom prihlasovania používateľov, obmedzenia prístupu k administrátorským funkciám a schvaľovacieho procesu projektov. Týmto spôsobom je zabezpečené, že verejne dostupný obsah je kontrolovaný a spravovaný oprávnenými osobami.

2 CIELE PRÁCE

Hlavným cieľom práce bolo navrhnuť a vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá umožní systematickú archiváciu a správu prác stredoškolskej odbornej činnosti v školskom prostredí. Aplikácia mala zjednodušiť proces odovzdávania projektov, ich kontroly a následnej prezentácie verejnosti.

Hlavné ciele práce:

- navrhnuť databázovú štruktúru pre ukladanie SOČ projektov a súvisiacich údajov,
- vytvoriť formulár umožňujúci žiakom vkladať projekty do systému,
- implementovať schvaľovací proces pre učiteľov a administrátora,

Vedľajšie ciele práce:

- umožniť hodnotenie projektov používateľmi v rozsahu od 1 do 5,
- implementovať zobrazenie multimediálneho obsahu projektu, ako je obrázok a video,
- vytvoriť prehľadné administračné rozhranie pre správu obsahu aplikácie.

3 MATERIÁL A METODIKA

Táto kapitola sa zaoberá popisom použitých technológií, návrhom systému a postupom práce pri tvorbe webovej aplikácie 4tak. Je spracovaná tak, aby bolo možné podľa nej aplikáciu opätovne vytvoriť alebo ďalej rozširovať.

3.1 Použitý softvér a technológie

Pri realizácii webovej aplikácie sme použili viacero softvérových nástrojov a technológií. Základom serverovej časti aplikácie je framework Django, ktorý bol zvolený pre svoju spoľahlivosť, bezpečnosť a rýchlosť vývoja. Programovanie prebiehalo v jazyku Python.

Na tvorbu používateľského rozhrania sme využili technológie HTML a CSS, ktoré zabezpečujú štruktúru a vizuálnu stránku webu. Na doplnenie interaktívnych prvkov a zlepšenie používateľského komfortu bol použitý programovací jazyk JavaScript.

Ako vývojové prostredie sme použili editor Visual Studio Code, ktorý umožňuje prehľadnú prácu so zdrojovým kódom a rozšírenia určené pre vývoj webových aplikácií. Na ukladanie dát bola použitá databáza SQLite, ktorá je vhodná pre menšie a stredne veľké projekty.

3.2 Návrh databázovej štruktúry

Databázová štruktúra bola navrhnutá tak, aby umožňovala efektívne ukladanie a správu SOČ projektov. Základným prvkom databázy je tabuľka projektov, ktorá obsahuje údaje ako názov projektu, krátky popis, autor, obrázok, dokumentácia a odkaz na video.

Ďalšie tabuľky slúžia na správu používateľov, hodnotení projektov a stavu schválenia. Každý projekt má priradený schvaľovací stav, ktorý určuje, či je projekt verejne dostupný alebo čaká na schválenie učiteľom alebo administrátorom.

3.3 Používateľské roly v systéme

V aplikácii 4tak sme implementovali tri základné používateľské roly. Prvou rolou je žiak, ktorý má možnosť vytvoriť nový projekt a vyplniť všetky potrebné údaje prostredníctvom formulára. Druhou rolou je učiteľ, ktorý kontroluje vložené projekty a rozhoduje o ich schválení. Treťou rolou je administrátor, ktorý má plný prístup ku všetkým funkciám aplikácie.

Rozdelenie rolí zvyšuje bezpečnosť systému a zabezpečuje, že verejne zobrazené projekty prešli kontrolou.

3.4 Postup práce

Pri tvorbe aplikácie sme postupovali systematicky v niekoľkých krokoch. Najskôr sme analyzovali požiadavky na funkcionality systému a navrhli základnú architektúru aplikácie. Následne sme vytvorili databázový model a implementovali základné funkcionality aplikácie.

Ďalším krokom bola tvorba používateľského rozhrania a implementácia schvaľovacieho procesu. Po dokončení vývoja prebehlo testovanie aplikácie, počas ktorého sme overovali správnosť fungovania jednotlivých častí systému.

3.5 Proces vkladania a schvaľovania projektu

Proces vkladania projektu do systému je navrhnutý tak, aby bol pre žiakov čo najjednoduchší a zároveň zabezpečil kontrolu obsahu pred jeho zverejnením. Žiak vyplní online formulár, v ktorom zadáva základné informácie o projekte, ako sú názov práce, krátky popis, autor, priložená dokumentácia, obrázok a odkaz na video prezentáciu projektu.

Po odoslaní formulára je projekt uložený do databázy, avšak nie je okamžite zobrazený na verejnej časti webovej aplikácie. Projekt sa nachádza v stave „čaká na schválenie“. Tento stav umožňuje učiteľovi alebo administrátorovi vykonať kontrolu obsahu a posúdiť jeho vhodnosť.

Učiteľ má v rozhraní k dispozícii zoznam čakajúcich projektov, ktoré môže schváliť alebo zamietnuť. V prípade zamietnutia sa projekt nezverejní, čím sa zabráni publikovaniu nevhodného alebo neprimeraného obsahu. Tento mechanizmus zvyšuje dôveryhodnosť a bezpečnosť celého systému.

3.6 Hodnotenie projektov

Súčasťou aplikácie 4tak je možnosť hodnotenia projektov používateľmi. Hodnotenie prebieha prostredníctvom bodovej škály od 1 do 5, kde vyššie číslo predstavuje lepšie hodnotenie projektu. Tento systém umožňuje jednoduché porovnanie jednotlivých projektov a poskytuje spätnú väzbu autorom.

Hodnotenia sú ukladané do databázy a sú viazané na konkrétny projekt. Pri zobrazovaní projektu je možné zobraziť priemerné hodnotenie, čo zvyšuje prehľadnosť a atraktivitu prezentovaných prác. Hodnotenie zároveň motivuje žiakov k tvorbe kvalitnejších projektov.

3.7 Administrátorské rozhranie

Administrátorské rozhranie slúži na komplexnú správu webovej aplikácie 4tak. Administrátor má prístup ku všetkým projektom, používateľom a hodnoteniam v systéme. Prostredníctvom tohto rozhrania je možné upravovať alebo odstraňovať projekty, spravovať používateľské účty a kontrolovať obsah aplikácie.

Významnou výhodou použitého riešenia je zabudované administračné rozhranie frameworku Django. Toto rozhranie umožňuje efektívnu správu databázových záznamov bez potreby dodatočného programovania vlastného administračného systému. Administrátor môže jednoducho meniť schvaľovací stav projektov, upravovať ich obsah a dohliadať na správne fungovanie celej aplikácie.

Administrátorské rozhranie výrazne uľahčuje údržbu aplikácie, jej dlhodobú prevádzku a zabezpečuje rýchlu reakciu na prípadné problémy alebo nevhodný obsah.

4 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA

V tejto kapitole hodnotíme dosiahnuté výsledky práce a porovnávame ich s pôvodne stanovenými cieľmi. Zároveň uvádzame skúsenosti získané počas vývoja aplikácie a diskutujeme o jej prínosoch a obmedzeniach.

Výsledkom práce je plne funkčná webová aplikácia 4tak, ktorá umožňuje archiváciu, správu a prezentáciu prác stredoškolskej odbornej činnosti. Aplikácia umožňuje žiakom jednoduché vkladanie projektov prostredníctvom formulára, pričom učitelia a administrátor majú k dispozícii nástroje na ich kontrolu a schvaľovanie. Schválené projekty sú následne verejne dostupné na webovej stránke.

Počas testovania sme overovali správnosť fungovania všetkých hlavných častí systému. Testované bolo vkladanie projektov, ukladanie dát do databázy, schvaľovací proces, zobrazovanie projektov a hodnotenie používateľmi. Testovanie preukázalo, že aplikácia pracuje stabilne a bez závažných chýb.

Pozitívom vytvoreného riešenia je prehľadná štruktúra aplikácie, jasné rozdelenie používateľských rolí a jednoduchá správa obsahu. Aplikácia je intuitívna a nevyžaduje zložité ovládanie. Ako mierne obmedzenie možno uviesť použitie databázy SQLite, ktorá je vhodná najmä pre menšie projekty. Pri nasadení aplikácie vo väčšom rozsahu by bolo vhodné zvážiť použitie výkonnejšej databázy.

5 ZÁVERY PRÁCE

Cieľom práce bolo navrhnuť a vytvoriť webovú aplikáciu určenú na archiváciu a správu prác stredoškolskej odbornej činnosti. Tento cieľ sa nám podarilo splniť. Vytvorená aplikácia 4tak umožňuje efektívnu správu projektov, ich kontrolu a prezentáciu v online prostredí.

Hlavné ciele práce boli splnené. Navrhli sme databázovú štruktúru, implementovali formulár na vkladanie projektov, vytvorili schvaľovací proces a umožnili hodnotenie projektov. Vedľajšie ciele, ako zobrazenie multimediálneho obsahu a administračné rozhranie, boli taktiež úspešne realizované.

Vytvorený systém je vhodný na praktické využitie v školskom prostredí. Umožňuje systematické uchovávanie SOČ prác a poskytuje priestor na inšpiráciu pre ďalších žiakov. Prínosom práce je prepojenie moderných webových technológií s reálnymi potrebami školy.

Do budúcnosti by bolo možné aplikáciu rozšíriť o ďalšie funkcie, napríklad pokročilé vyhľadávanie, štatistiky hodnotení alebo integráciu používateľských účtov s internými školskými systémami.

6 ZHRNUTIE

Práca sa zameriavala na návrh a realizáciu webovej aplikácie 4tak, ktorá slúži na archiváciu a správu prác stredoškolskej odbornej činnosti. Cieľom práce bolo vytvoriť prehľadný a bezpečný systém umožňujúci vkladanie, kontrolu a prezentáciu projektov.

V teoretickej časti práce sme sa venovali webovým aplikáciám, použitým technológiám a bezpečnosti systému. Praktická časť bola zameraná na návrh databázy, implementáciu funkcionality a testovanie aplikácie. Výsledkom práce je funkčný webový systém využiteľný v školskom prostredí.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

1. Django Software Foundation. Django Documentation [online]. Dostupné na: <https://docs.djangoproject.com>
2. Mozilla Developer Network. HTML, CSS and JavaScript Documentation [online]. Dostupné na: <https://developer.mozilla.org>